

GARCIA François

31000 Toulouse

06 21 21 26 79

francois.garcia@2027.icam.fr

Objet : Candidature pour mémoire scientifique industriel

Madame, Monsieur,

Je vous adresse ma candidature afin de réaliser mon mémoire au sein de votre thématique ce semestre. Au fil de mes années d'études, j'ai développé un vif intérêt pour les sciences du numérique appliquées à l'ingénierie, et ce mémoire représente pour moi l'opportunité de mobiliser ces acquis autour d'une problématique concrète. C'est surtout pour moi le cadre idéal pour continuer à monter en compétences, approfondir des sujets qui me motivent vraiment et m'investir sur un projet technique exigeant.

Mon stage à l'ONERA, au département Automatismes et Asservissement, a été le vrai déclic. J'y ai découvert le plaisir de l'automatique, et surtout observé à quel point les ingénieurs qui m'entouraient - passionnés par leur domaine - étaient aussi très à l'aise en informatique. J'y ai également conçu des travaux pratiques pour expliquer l'asservissement à des lycéens, un exercice de vulgarisation qui m'a beaucoup appris.

Par la suite, j'ai prolongé cette approche appliquée à l'ingénierie numérique à travers la conception d'un jumeau numérique d'absorbeur de vibrations couplant MATLAB et Ansys. Ce projet m'a permis d'appréhender concrètement la modélisation dynamique.

Cette curiosité s'est naturellement étendue au domaine du traitement de données et de l'intelligence artificielle. En cours d'IA, j'ai construit de bout en bout un programme de reconnaissance faciale et de classification d'expressions, de la base de données jusqu'à l'évaluation du modèle. Un an plus tard, pour un projet de création d'entreprise, j'ai développé une plateforme web de séparation de pistes audio par décomposition spectrale, mon premier vrai contact avec le déploiement d'une application de bout en bout. Le hackathon de l'ICAM m'a donné, lui, le goût de prototyper vite, sous contrainte de temps, en équipe.

Cette capacité à m'investir au sein d'une équipe s'appuie également sur des années de compétition en tant que capitaine de mon club de handball. Le sport m'a transmis la culture de l'effort, la gestion de la pression et le devoir d'exemplarité pour maintenir la cohésion d'un groupe.

Je suis convaincu que mon autonomie et ma curiosité technique feront de moi un candidat sérieux pour ce mémoire, et je serais ravi d'échanger avec vous pour vous en convaincre plus en détail.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

François GARCIA